

Calcolo Numerico 2025-26

Homework 2- Metodo del gradiente

1. Metodo del gradiente

Estendere a funzioni in più variabili:

$$f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$$

la funzione che implementa il metodo di discesa del gradiente (GD) vista a lezione applicata ad una funzione di una singola variabile, che possa utilizzare sia il passo fisso che quello variabile calcolato con la funzione di backtracking. Per i criteri di arresto si propongono (ma si possono diminuire) i seguenti valori per le tolleranze: tolleranza sul gradiente 10^{-6} e sulla differenza fra iterati 10^{-5} e un numero massimo di iterazioni inferiore a 8000.

Date le seguenti funzioni $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

(a) $f(x_1, x_2) = (x_1 - 5)^2 + (x_2 - 2)^2$, minimo in $(5, 2)$

(b) **funzione di Rosenbrock:**

$$f(x_1, x_2) = (1 - x_1)^2 + 100(x_2 - x_1^2)^2$$

minimo globale $(1, 1)$ passo fisso: $\alpha = 0.01, 0.005, 0.001$

(c) **funzione multimodale:** $f(x_1, x_2) = x_1^4 - x_1^2 + x_2^2$ minimi in $(-1/\sqrt{2}, 0)$, $(1/\sqrt{2}, 0)$, massimo in $(0, 0)$.

punto iniziale: $(0.5, 1)$, $(-0.5, -1)$, $(0.1, 0.2)$

passo fisso e backtracking.

(d) **Minimi quadrati lineari:** $f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2$ dove $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ è una matrice con elementi casuali (ottenuti con la funzione `numpy.random.random`) oppure la matrice di Vandermonde (ottenuta con la funzione `numpy.vander`) associata al vettore $v \in \mathbb{R}^n$ che contiene n valori equispaziati nell'intervallo $[0, 1]$, e $b \in \mathbb{R}^n$ è calcolato ponendo $x^* = (1, 1, \dots, 1)^T$ e $b = Ax^*$

(e) **Minimi quadrati con regolarizzazione:** $f(x) = \frac{1}{2} \|Ax - b\|_2^2 + \lambda \|x\|_2^2$, $\lambda \in [0, 1]$ con la stessa matrice e termine noto precedente.

(f) $f(x) = \sum_{i=1}^n (x_i - i)^2 - \sum_{i=1}^n \ln(x_i), \quad x_i > 0$

Soluzione esatta:

$$x_i^* = \frac{i + \sqrt{i^2 + 2}}{2}, \quad i = 1, \dots, n$$

(g) $f(x) = \sum_{i=1}^n (x_i - b_i)^2 + c \sum_{i=1}^n \ln(x_i)$

Soluzione esatta:

$$x_i^* = \frac{b_i + \sqrt{b_i^2 - 2c}}{2}, \quad i = 1, \dots, n$$

Testare su almeno 4 delle funzioni precedenti così scelte:

- (a) una funzione scelta fra 1) e 3)
- (b) La funzione 2)
- (c) una funzione scelta fra 4) e 5)
- (d) una funzione scelta fra 6) e 7)
- Plottare quando è possibile la funzione e le linee di livello (fino a $n=2$)
- Variare:
 - il passo cercando di trovare passi per cui l'algoritmo è convergente e passi per cui non lo è;
 - il punto iniziale
- per ogni esecuzione, riportare (anche in uno stesso grafico per diversi passi per esempio):
 - Grafico con iterazioni in ascissa e valore della funzione in ordinata,
 - grafico con iterazioni in ascissa e gradiente della funzione in ordinata
- Visualizzare i risultati ottenuti anche sotto forma di tabelle al variare delle realizzazioni dell'algoritmo (punto iniziale, scelta del passo...)

2. Metodo del gradiente stocastico

Implementare la versione stocastica del metodo del gradiente e confrontare i risultati con il metodo del gradiente su una o due delle funzioni d)-g) a scelta. In particolare confrontare i grafici dell'errore relativo e della del valore della funzione obiettivo al variare delle iterazioni, per diversa dimensione del minibatch.